BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. (BDP)

PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN CREDITICIA PARA PYME Y BANCA EMPRESA (SG-BDP)

INFORME TÉCNICO FINAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE - VERSIÓN DE GRADO

FECHA: 16 de marzo de 2026

ESTADO: Final Consolidado (Metodología MoSCoW Aplicada)

EQUIPO CONSULTOR: Consultoría Senior en Ingeniería de Software

- Samuel Ramirez
- Saul Lander Reyes Guzman
- Seyla Esther Coimbra Mita
- José Diego Rivas Ayala
- Isabela Alejandra Jimenez Ayala
- Orly Pilco Padilla

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla la consultoría para la provisión del **SG-BDP**, una plataforma de misión crítica diseñada para digitalizar el ciclo de vida del crédito productivo. El sistema integra un motor de reglas de negocio, capacidades de captura offline y un blindaje de seguridad *Zero Trust*, permitiendo reducir el TAT (Time Around Time) de 20 a 5 días hábiles, garantizando cumplimiento ante la ASFI y la optimización de la cartera crediticia.

2. STAKEHOLDERS Y GESTIÓN DE INTERESADOS

El éxito del proyecto se basa en la alineación de los requerimientos de la tríada estratégica del banco:

- **Roberto Valdez (Gerente de Negocios PYME):** Responsable de la visión comercial y la agilidad de colocación.
- **Ricardo Zeballos (Jefe de TI):** Responsable de la infraestructura, microservicios y CI/CD.
- **Héctor Valdivia (Jefe de Riesgos y Seguridad):** Responsable del motor de scoring, políticas de prevención (UIF) y seguridad de la información.

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830) - MÉTODO MOSCOW

La priorización MoSCoW asegura que el sistema resuelva los puntos críticos del negocio bancario antes de añadir funcionalidades complementarias.

3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Prioridad	Título	Descripción Técnica y de Negocio
RF01	**MUST**	Registro y Solicitud	Captura de datos financieros, legales y sectoriales con validación de tipos.
RF02	**MUST**	Evaluación Financiera	Cálculo automático de ratios: Liquidez, Solvencia, ICC (>1.25) y LTV.
RF03	**MUST**	Motor de Scoring	Evaluación semafórica basada en variables cualitativas y sectoriales.
RF04	**MUST**	Captura Offline	Sincronización asíncrona de datos y fotos con marca de agua GPS.
RF05	**MUST**	Gestión de Garantías	Tasación, seguimiento de hipotecas/prendas y alertas de revalúo legal.
RF06	**MUST**	Validación LDP/FT	Cruce obligatorio con listas de la UIF para prevención de

			lavado.
RF07	**SHOULD**	Dashboard de Seguimiento	Panel en tiempo real de TAT y productividad por oficial de crédito.
RF08	**SHOULD**	Simulador de Crédito	Proyección de cuotas, periodos de gracia y cronogramas de pago.
RF09	**SHOULD**	Sugerencia de Monto	Algoritmo que propone el monto saludable según el flujo de caja libre.
RF10	**COULD**	Predicción de Mora	Modelado predictivo de riesgo por sector productivo mediante ML.
RF11	**COULD**	Portal del Cliente	Interfaz de seguimiento de trámite externa para el solicitante.
RF12	**MUST**	Versionado de Reglas	Histórico inalterable de políticas de scoring para auditorías ASFI.

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Prioridad	Categoría	Especificación de Consultoría
RNF01	**MUST**	Seguridad	Autenticación MFA (TOTP), SSO y encriptación AES-256.
RNF02	**MUST**	Resiliencia	**Idempotencia de APIs** para evitar duplicidad en reintentos offline.
RNF03	**MUST**	Disponibilidad	SLA del 99.9% con infraestructura de alta disponibilidad.
RNF04	**MUST**	Auditoría	Logs inalterables compatibles con normativa de auditoría bancaria.
RNF05	**MUST**	Firma Digital	Integración con Ley 164 (ADSIB/Digicert) para validez legal.
RNF06	**SHOULD**	Rendimiento	Tiempo de carga < 2s; ejecución de scoring < 5s.
RNF07	**SHOULD**	Observabilidad	Telemetría completa (OpenTelemetry) para monitoreo de microservicios.
RNF08	**COULD**	Portabilidad	Diseño agnóstico para despliegue en múltiples nubes o

			On-Premise.

4. DISEÑO DE ARQUITECTURA TÉCNICA

4.1 Arquitectura de Microservicios

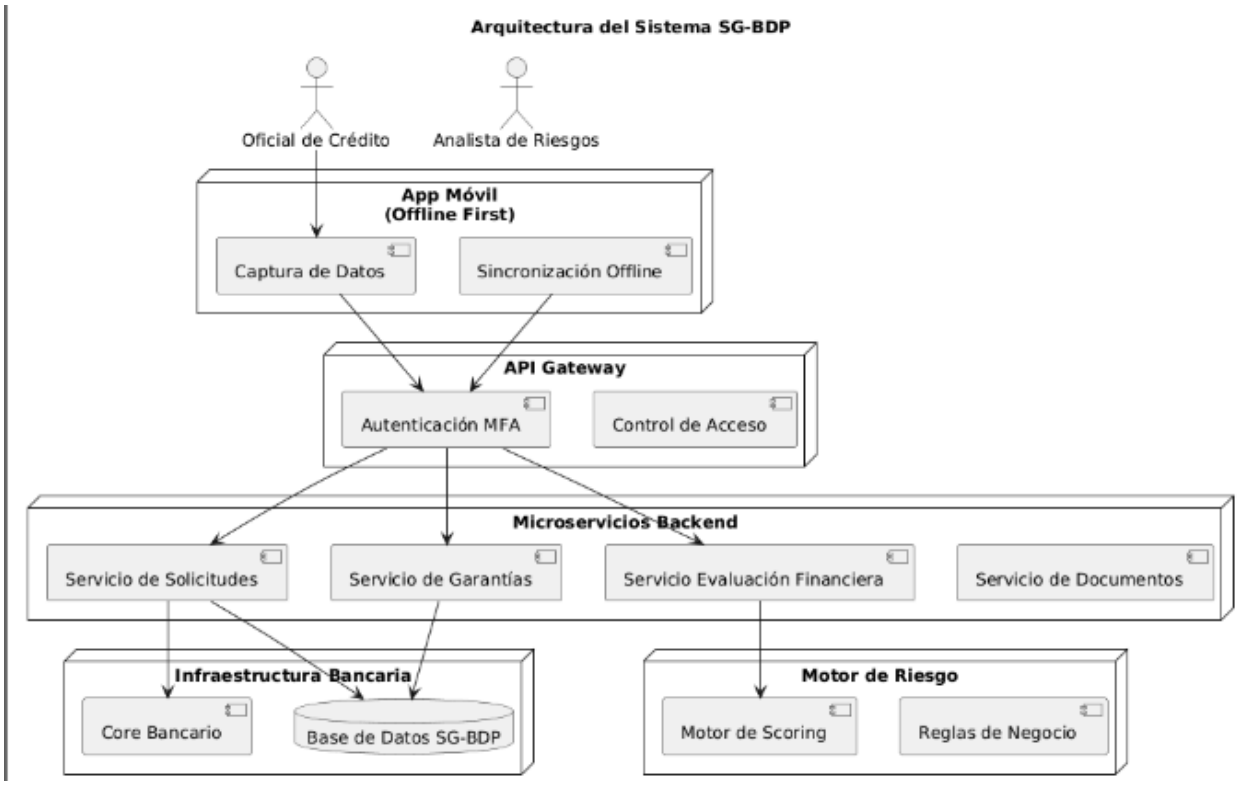
El sistema implementa una arquitectura desacoplada sobre **Kubernetes (OpenShift)**:

1. **API Gateway:** Punto de entrada único con gestión de seguridad y cuotas.
2. **Motor de Reglas (Risk Engine):** Separación de la lógica de aprobación mediante Camunda/Drools.
3. **Servicio de Sincronización:** Gestión de estados y conflictos para el modo offline-first.

4.2 Modelo de Seguridad Zero Trust

Se aplica el principio de "mínimo privilegio". Los datos sensibles como saldos y CIs se protegen mediante **Enmascaramiento Dinámico de Datos**, visible únicamente para el personal autorizado según el estado del flujo de aprobación.

4.3 Diagrama de Arquitectura del Sistema



Fuente: Elaboración propia mediante PlantUML.

Descripción: El sistema SG-BDP adopta una arquitectura de **microservicios desacoplados** accesibles mediante un **API Gateway** que centraliza la autenticación MFA, el control de acceso y la gestión de tráfico.

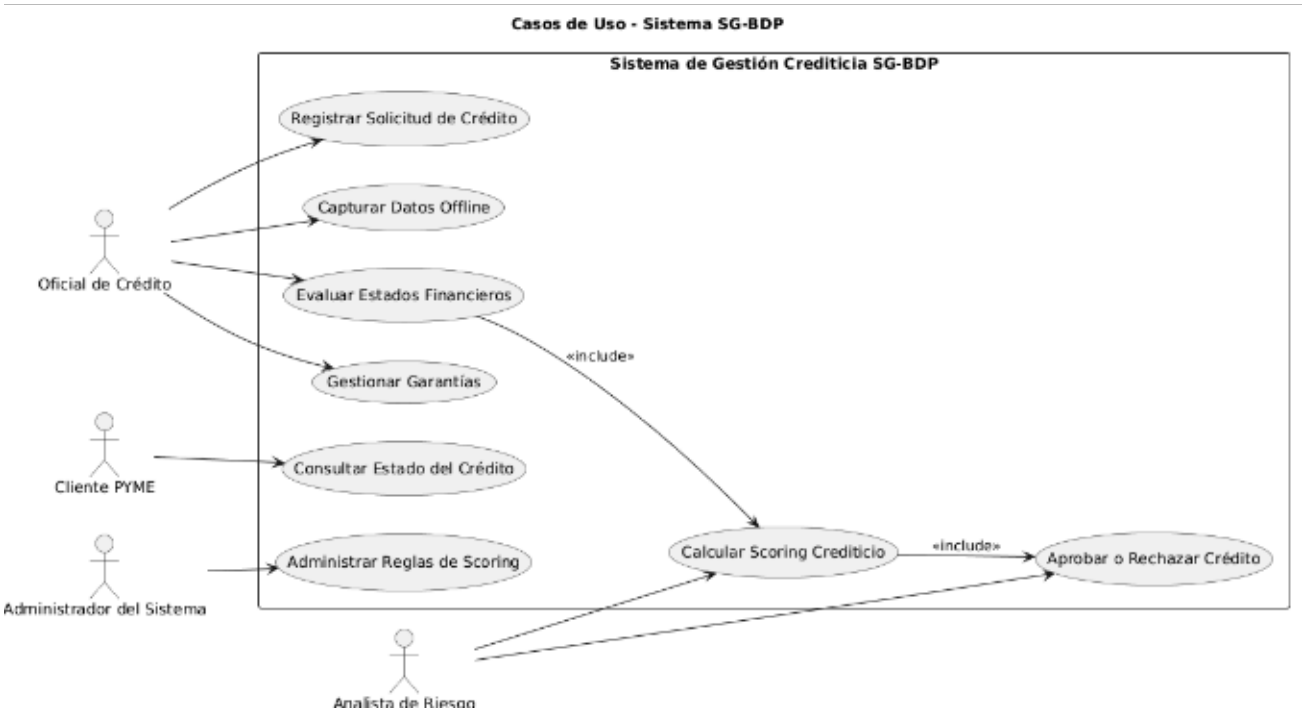
Los oficiales de crédito utilizan una **aplicación móvil offline-first**, capaz de capturar datos financieros y sincronizarlos posteriormente con el backend.

Los microservicios gestionan las funciones principales del sistema:

- gestión de solicitudes de crédito
- evaluación financiera
- gestión de garantías
- almacenamiento documental

El **motor de riesgo** ejecuta las reglas de negocio y el scoring crediticio. Finalmente, el sistema se integra con el **Core Bancario institucional** para registrar operaciones crediticias oficiales.

4.4 Diagrama de Casos de Uso



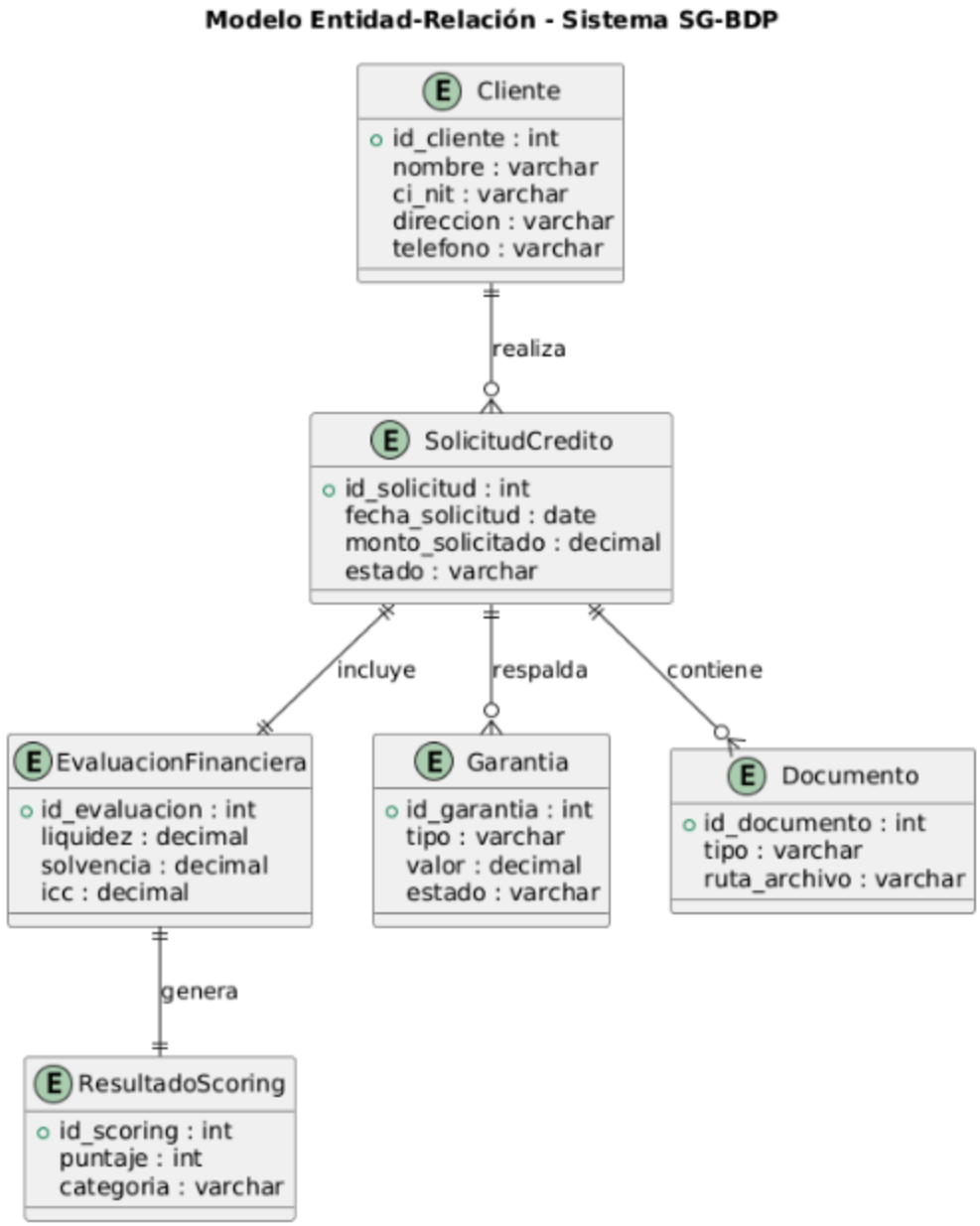
Fuente: Elaboración propia mediante PlantUML.
Descripcion: El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores del sistema SG-BDP y las funcionalidades principales del sistema crediticio.

Los actores identificados son:

- **Oficial de Crédito:** encargado de registrar solicitudes, capturar datos financieros y gestionar garantías.

- **Analista de Riesgo:** responsable de evaluar el scoring crediticio y tomar la decisión de aprobación o rechazo.
- **Cliente PYME:** puede consultar el estado de su solicitud de crédito.
- **Administrador del Sistema:** gestiona las reglas del motor de scoring y configuración del sistema.

4.5 Modelo Entidad-Relacion



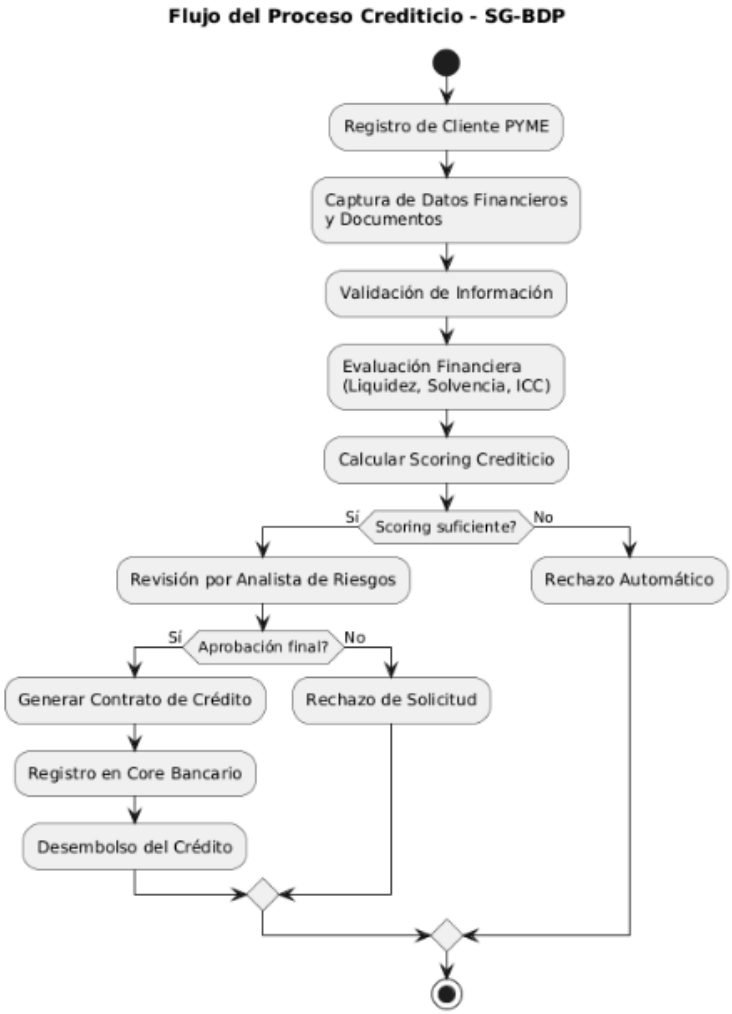
Fuente: Elaboración propia mediante PlantUML.
Descripción: El modelo entidad-relación del sistema SG-BDP define las principales entidades involucradas en el proceso de gestión crediticia.

Las entidades centrales del sistema son:

- **Cliente:** representa a la empresa o persona solicitante del crédito.
- **SolicitudCredito:** almacena la información de cada solicitud presentada al banco.
- **EvaluacionFinanciera:** contiene los indicadores financieros calculados a partir de los estados financieros del solicitante.
- **ResultadoScoring:** registra el resultado del análisis de riesgo crediticio.
- **Garantia:** representa los bienes o activos que respaldan el crédito.
- **Documento:** almacena los documentos digitales asociados a la solicitud.

Las relaciones entre entidades permiten representar el flujo de evaluación crediticia, desde la solicitud inicial hasta la determinación del riesgo y la aprobación del crédito.

4.6 Flujo del Proceso Crediticio



Fuente: Elaboracion mediante PlantUML

Descripción: El proceso crediticio del sistema SG-BDP inicia con el registro del cliente PYME y la captura de información financiera y documental por parte del oficial de crédito.

Posteriormente, el sistema realiza una validación de la información y ejecuta una evaluación financiera basada en indicadores como liquidez, solvencia e índice de cobertura de crédito (ICC).

Con base en estos indicadores, el motor de scoring calcula el nivel de riesgo del solicitante.

Si el resultado del scoring cumple los criterios establecidos, la solicitud pasa a revisión del analista de riesgos, quien toma la decisión final de aprobación o rechazo.

En caso de aprobación, el sistema genera el contrato de crédito, registra la operación en el core bancario y procede al desembolso del crédito.

5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (16 SEMANAS)

- **Semanas 1-4 (Fase de Diseño):** Diccionario de datos, prototipos, arquitectura CI/CD y contratos de API.
- **Semanas 5-10 (Desarrollo):** Implementación de Sprints (Motor de Riesgo, Offline, Garantías).
- **Semanas 11-14 (Integración y QA):** Pruebas de seguridad (VAPT), carga y conexión con Core Bancario.
- **Semanas 15-16 (Despliegue):** Capacitación, Piloto controlado y puesta en producción.

6. PLAN DE PRUEBAS Y CALIDAD

- **Pruebas de Estrés:** Capacidad de 500 usuarios concurrentes (simulación de cierre de mes).
- **Compliance Scan:** Análisis de código estático (SAST) y dinámico (DAST).
- **UAT (User Acceptance Testing):** Validación de flujos críticos por parte de los oficiales de crédito y riesgos.

7. CONCLUSIONES

La implementación del **SG-BDP** bajo los estándares descritos garantiza no solo la digitalización del banco, sino su blindaje operativo. La priorización MoSCoW aplicada asegura que los recursos se enfoquen en los hitos críticos de cumplimiento y seguridad, entregando un producto de software robusto, auditable y escalable.

8. REFERENCIAS

- IEEE Std 830-1998 (Especificación de Requerimientos).
- Normativa ASFI para Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos.
- DevSecOps Handbook (Integración de seguridad en el ciclo de vida).